

Inteligencia Artificial

16 de junio de 2026

Ayudantía 9

Autor: *Diego Banda y Eduardo Escalona*

1. Solemne 2 2025-2

1. Considere un conjunto de ejemplos para entrenamiento de la forma (x_1, x_2, y) , en donde x_1 y x_2 son enteros e y representa una etiqueta binaria $+1$ o -1 : $(1, 1, -1), (1, 7, +1), (3, 3, +1), (5, 4, -1), (2, 5, -1)$.
 - a) A partir de escenario anterior, clasifique el punto $(x_1, x_2) : (3, 6)$ usando para ello KNN con $k = 1$, considerando la distancia *Manhattan*.
 - b) Verdadero, falso o depende (con justificación): La frontera de decisión asociada al clasificador anterior (definido por los cinco ejemplos anteriores) consiste en una secuencia de segmentos de línea que son cada uno paralelos a exactamente uno de los dos ejes asociados con dos atributos x_1 y x_2 .
 - c) Verdadero, falso o depende (con justificación): A medida que el valor de k utilizando en un clasificador KNN se incrementa gradualmente de 1 hasta n (número total de ejemplos de entrenamiento), la exactitud de clasificación en el conjunto de entrenamiento siempre aumentará.
2. Se extrajo un conjunto de registros de muestra razonablemente limpios de la legendaria base de datos de la Maratón de *BrisketCity*, famosa por combinar atletismo extremo y cantidades irresponsables de carne ahumada. Estamos interesados en predecir si una persona es capaz de correr y terminar la corrida de 50K (50 kms). Para simplificar, supongamos que modelamos las dos características con dos variables $x_1, x_2 \in 0, 1$ y una etiqueta $Y \in 0, 1$ en donde $Y = 1$ indica si la persona es capaz de correr los 50 kms. La Figura 1 muestra 4 ejemplos, en donde $+$ representa $Y = 1$ y $-$ representa $Y = 0$.

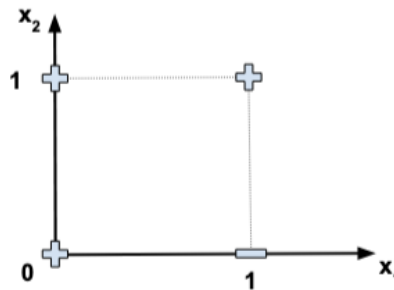


Figura 1: Caption

- a) Para clasificar ejemplos en la Figura, ¿qué modelo es mejor: Regresión Lineal o Regresión Logística?. Justifique.
 - b) Considerando su respuesta anterior, ¿es posible que su modelo permita clasificar de manera perfecta los ejemplos de la Figura?. Justifique.
 - c) Verdadero, falso o depende (con justificación): Si se cambia la etiqueta de $(0, 1)$ a $-$, SVM lineal con margen máximo sería capaz de encontrar una función de hipótesis $h(x)$ en donde el error de entrenamiento sería 0.
3. Suponga que Krutos deja las ensaladas por un momento y visita una tienda de carne ahumada llamada *AI-BRISKET House*. Dentro del local hay 7 parrillas móviles donde se preparan distintos tipos de carne. Cada



Figura 2: Red A (izquierda), Red B (derecha)

parrilla está etiquetada con una letra y su posición se registra en un plano cartesiano (en metros), donde x_1 : posición horizontal y x_2 : posición vertical. Las parrillas se encuentran en las siguientes posiciones:

$$E(9, 1), T(9, 5, 1, 5), R(1, 5, 1, 2), B(1, 1), K(5, 5, 5, 2), S(5, 4, 8), I(0, 8, 0, 6)$$

Krutos observa que las parrillas tienden a agruparse en ciertas zonas del local y decide usar técnicas de *clustering* para analizarlas... pidiéndole ayuda a ud:

- Aplique el algoritmo *AHC Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC)*.
 - Aplique una iteración del algoritmo *k-means* con $k = 3$ para agrupar las parrillas según su posición. Utilice como centroides iniciales $C_1 = B$, $C_2 = S$, $C_3 = E$. Además, compare su resultado con lo obtenido en el apartado a.
 - Verdadero, falso o depende (con justificación): En base al conjunto de datos anterior para $k \leq 7$ todo centroide, para cualquier ubicación inicial, tendrá asociado al menos un punto.
- Considere que usted posee dos redes perceptrón multi-capas (MLP) completamente conectadas, en donde todas las funciones de activación son lineales, es decir $f(x) = x$:
 - Entregue dos ventajas de A por sobre B.
 - Entregue dos ventajas de B por sobre A.
 - Explique brevemente qué es el espacio latente, y señale si en alguna de las redes podría estar presente dicha propiedad.
 - Indique si cada afirmación es Verdadera, Falsa o Depende. Justifique.
 - Las redes recurrentes (RNN) en el procesamiento del lenguaje natural procesan todas las palabras de un texto simultáneamente, analizando la importancia de cada palabra/token con respecto al resto.
 - Debido al teorema de aproximación universal, una MLP con al menos una capa oculta y suficientes neuronas puede aproximar con precisión arbitraria la función de decisión requerida para clasificación de imágenes: por tanto, con datos suficientes y entrenamiento adecuado, es posible que una MLP alcance un desempeño comparable al de una CNN en esa tarea.

2. Popurrí

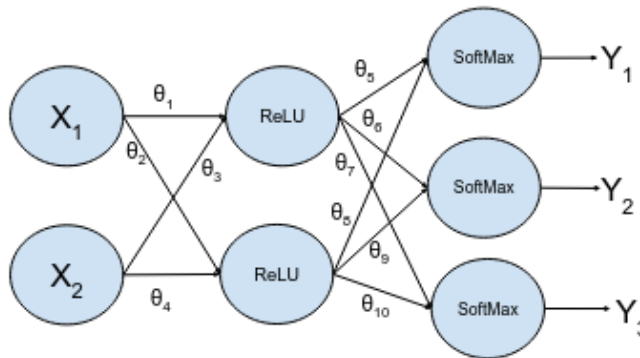
- Suponga que BrisketMan tiene un conjunto de datos de la forma (x_1, x_2, x_3, y) y desea utilizar un modelo de regresión lineal para estimar la variable continua y . El conjunto de datos es el siguiente:

x_1	x_2	x_3	y
2	-2	-2	-2
2	3	5	-5
1	5	3	1
2	4	7	4

Suponga que todos los parámetros del modelo se inicializan en 0 y que la tasa de aprendizaje se fija en 0,01. BrisketMan está indeciso sobre si incluir o no regularización Ridge (L2), es decir, $\lambda \sum_{j=1}^n \theta_j^2$. Analice y

explique cómo cambiaría el error el modelo después de una iteración al comparar ambos escenarios (con y sin regularización). No es necesario calcular explícitamente el error.

- Suponga que tiene un dataset obtenido a partir de las partidas en el videojuego *Mario Kart World*. Cada registro corresponde a una carrera individual e incluye información como el personaje seleccionado, el tipo de vehículo utilizado, la cantidad total de derrapes realizados, el número de veces que el jugador fue impactado por ítems, la cantidad de ítems usados exitosamente y el tiempo total (en segundos) que tarda el jugador en completar la carrera. Se sabe que la relación entre estas características presenta un comportamiento no lineal. Suponga que los profesores del curso desean estimar el tiempo total a partir de las demás características. Indique y justifique, de manera detallada, dos modelos que podrían ser adecuados para esta tarea.
- Comente la siguiente afirmación en no más de 4 líneas, indicando si es Verdadera, Falsa o Depende, y justificando su respuesta: *Dado un dataset linealmente separable para un problema de clasificación binaria, es mejor usar un SVM lineal que una MLP, ya que SVM usualmente alcanza mayor precisión en el conjunto de entrenamiento.*
- Considere la siguiente red neuronal para la clasificación de datos (x_1, x_2, y) :



Determine todos los posibles valores de los parámetros de la red, de modo que no sea posible asignar con certeza una única etiqueta $y = \{y_1, y_2, y_3\}$ al punto (x'_1, x'_2) .

- Uno de los profesores de Inteligencia Artificial (que se mantendrá en el anonimato) desea construir un modelo de regresión lineal que, a partir de la cantidad de seguidores en Instagram de cuentas de BBQ (*barbecue*), pueda predecir la cantidad de kilogramos de brisket que consumirá una persona al mes. El profesor dispone de los siguientes datos:

# de seguidores	kg
12	50
30	153
50	225

Inicialmente el profesor tiene la siguiente función de hipótesis $h(x) = 2 + 5x$. Muestre cómo cambia el modelo, usando para ello una tasa de aprendizaje igual a 0,001, después de una iteración. Finalmente, indique si conviene utilizar este nuevo modelo y justifique su respuesta.

- Considere los siguientes puntos en el plano (x_1, x_2) :

$$A(0, 0), B(0, 1), C(1, 0), D(1, 1), E(5, 5), F(5, 6), G(6, 5), H(3, 3), I(2, 2), J(6, 6)$$

Use DBSCAN, considerando la distancia Euclidiana, con parámetros $\epsilon = 1,5$ y $MinPts = 4$ (conteo incluye al propio punto) para determinar los cústeres resultantes y puntos núcleo, borde y outliers.